

Análisis de Correspondencia Múltiple: Factores Asociados al Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria

Autoras: Vanessa Guadalupe Méndez Lara | Karla Valeria Fernández Mendoza

Muestra: 395 observaciones | **Herramienta:** R (librería MASS::mca) | **Área:** Ciencia de Datos / Estadística Multivariada

1. Resumen

El presente estudio analiza la estructura multivariada de determinantes sociodemográficos, familiares y conductuales asociados al consumo de alcohol durante los fines de semana en estudiantes de educación secundaria (cursos de Matemáticas y Lengua Portuguesa).

Mediante la formulación de una batería de pruebas de independencia de **Chi-cuadrado de Pearson (χ^2)** sobre diez dimensiones de análisis, se identificaron las variables con asociación estadística significativa respecto al nivel de consumo. Posteriormente, las variables seleccionadas fueron integradas en un **Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM)**, cuyo plano factorial bidimensional captura el **67.02% de la inercia total**, permitiendo caracterizar tres tipologías o perfiles conductuales bien diferenciados dentro de la población estudiantil.

2. Operacionalización de Variables

La variable central o de referencia corresponde a **AlcoholF** (consumo de alcohol en fin de semana), originalmente capturada en escala ordinal Likert (1 a 5). Con el propósito de optimizar la densidad muestral por celda y la interpretabilidad de las tablas de contingencia, se procedió a su recodificación en tres categorías ordinales:

- **Bajo (1-2):** Ingesta nula o estrictamente esporádica.
- **Medio (3):** Ingesta moderada en fines de semana.
- **Alto (4-5):** Ingesta recurrente o elevada en fines de semana.

3. Pruebas de Independencia (Chi-cuadrado de Pearson)

Para contrastar la presencia de dependencia estadística frente a AlcoholF, se definió un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ bajo las siguientes hipótesis formales:

- **H₀ (Hipótesis Nula):** La variable evaluada y el consumo de alcohol de fin de semana son independientes.
- **H₁ (Hipótesis Alternativa):** Existe una asociación de dependencia estadísticamente significativa entre ambas variables.

Tabla Resumen de Contraste de Hipótesis

Variable Analizada	Código	Estadístico χ^2	gl	p-valor	Decisión ($\alpha = 0.05$)	Resultado
Salida con amigos	Samigos	82.123	4	$< 2.2 \times 10^{-16}$	Rechazar H_0	Significativa
Sexo del estudiante	Sexo	35.996	2	1.526×10^{-08}	Rechazar H_0	Significativa
Estatus de convivencia parental	Pestatus	5.848	2	0.0537	No rechazar H_0	No significativa
Tiempo libre extracurricular	Tlibre	15.054	8	0.0581	No rechazar H_0	No significativa
Tamaño del núcleo familiar	Tfamilia	4.312	2	0.1158	No rechazar H_0	No significativa
Zona de residencia (Rural/Urba na)	Direccion	2.633	2	0.2681	No rechazar H_0	No significativa
Actividades extracurriculares	Aextra	0.864	2	0.6493	No rechazar H_0	No significativa

Variable Analizada	Código	Estadístico χ^2	gl	p-valor	Decisión ($\alpha = 0.05$)	Resultado
Apoyo pedagógico adicional	Aeducativo	0.798	2	0.6710	No rechazar H_0	No significativa
Relación sentimental activa	Relacion	0.442	2	0.8016	No rechazar H_0	No significativa
Acceso a conexión a Internet	Ainternet	0.026	2	0.9873	No rechazar H_0	No significativa

Análisis de Contingencia de Variables Significativas

1. Salida con amigos (Samigos): Con un estadístico $\chi^2 = 82.123$ ($p < 0.001$), se confirma como el factor de mayor peso asociativo. En el estrato de salida "Alto", 58 estudiantes presentan consumo alto frente a solo 10 en el estrato de salida "Bajo". La conducta gregaria de fin de semana es el principal catalizador del consumo elevado.

2. Sexo del estudiante (Sexo): Con un estadístico $\chi^2 = 35.996$ ($p = 1.526 \times 10^{-08}$), se evidencia una marcada asimetría de género. El 69.7% de las mujeres (145 de 208) se concentra en el nivel bajo de consumo, en contraste con los varones, donde 61 de 187 (32.6%) alcanzan consumos altos.

4. Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM)

El modelo factorial se entrenó sobre la muestra de 395 observaciones considerando el conjunto reducido de variables explicativas relevantes (Sexo, Samigos) junto a AlcoholF.

4.1 Descomposición de Inercia y Retención Dimensional

Factor Dimensión /	Correlación Canónica (d)	Varianza Explicada (%)	Varianza Acumulada (%)
Dimensión 1	0.7185	35.93%	35.93%
Dimensión 2	0.6219	31.09%	67.02%

La solución factorial bidimensional retiene el **67.02% de la inercia explicada acumulada**, garantizando una proyección de alta fidelidad de las distancias geométricas χ^2 entre los perfiles fila y columna.

4.2 Coordenadas Factoriales de las Categorías (acm\$cs)

Categoría Variable de	Coordenada Dimensión 1	Coordenada Dimensión 2
AlcoholF.Alto	-0.03817	-0.01235
AlcoholF.Bajo	+0.01344	-0.00981
AlcoholF.Medio	-0.00194	+0.04114
Sexo.F (Femenino)	+0.01193	+0.00435
Sexo.M (Masculino)	-0.01327	-0.00483
Samigos.Alto	-0.02272	+0.00094

Categoría de Variable	Coordenada Dimensión 1	Coordenada Dimensión 2
Samigos.Bajo	+0.01523	-0.02548
Samigos.Medio	+0.00953	+0.02369

4.3 Perfiles de Asociación Identificados en el Plano Factorial

1. **Perfil Social Extensivo / Alto Consumo:** Agrupado en el semiplano negativo de la Dimensión 1. Se caracteriza por la proximidad entre AlcoholF.Alto y Samigos.Alto, con proyección hacia el grupo de estudiantes masculinos (Sexo.M). Este clúster evidencia que la interacción social frecuente actúa como entorno facilitador de ingestas étlicas intensivas.
2. **Perfil Reservado / Consumo Restringido:** Ubicado en el cuadrante inferior derecho (+Dim1, -Dim2). Evidencia una estrecha cercanía espacial entre AlcoholF.Bajo, Samigos.Bajo y una mayor prevalencia de mujeres (Sexo.F). Describe hábitos orientados al ámbito doméstico o individual con exposición mínima al consumo.
3. **Perfil Social Moderado / Consumo Intermedio:** Localizado en la región polar superior (+Dim2). Articula AlcoholF.Medio con Samigos.Medio. Refleja un patrón equilibrado de socialización no asociada al abuso étlico.

5. Conclusiones y Discusión Técnica

- **Predominio de los factores socio-relacionales:** Las variables de contexto familiar estático (como tamaño de familia o estado conyugal de los padres) y académico formal no exhiben significancia directa en el consumo de fin de semana. El determinante de mayor impacto radica en la vida social y la presión/convivencia entre pares.
- **Diferenciación por género:** La asociación observada refuerza la necesidad de intervenciones sociopreventivas focalizadas por género y por patrones de socialización de ocio juvenil.
- **Validez del modelado multivariado:** El ACM permitió reducir la dimensionalidad de 8 categorías activas a 2 factores ortogonales preservando dos tercios de la inercia total, demostrando ser un instrumento analítico adecuado para la segmentación conductual de la base estudiada.